

Olasılıksal Robotik

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Uslu

1

Temel Olasılık

- **Random Variable (Rassal Değişken)**
 - Ayırık – Sürekli değer alabilir
 - Ayırık rassal değişken
 - Sürekli rassal değişken
 - Binary, **kategorik**, **reel**, karmaşık, vektör, matris değerli rassal değişkenler olabilir
 - Belirli bir olasılık dağılımına göre değer alan değişken

Temel Olasılık

- **Rassal değişkenin ölçeği:**

- Ad ölçeği: Elemanlar arası bir üstünlük/sıra yok
 - Doğum yeriniz neresi?
- Sıra ölçeği: Elemanlar arası sıra üstünlüğü var
 - Eğitim durumunuz nedir? İlk, orta, lise, üniversite
- Eşit Aralık Ölçeği: Değerler arası fark anlamlıdır
 - Sıcaklık 20° 'den 40° 'ye çıktığında sıcaklık 20° artmıştır, ama sıcaklık 2 kat artmıştır denemez
- Oran Ölçeği: Değerler arası oran anlamlıdır
 - Yaş 15'ten 30'a çıktığında, yaş 2 katına çıkmıştır

Temel Olasılık

- **X : rassal değişken**
- **x : X 'in aldığı değeri gösterir**
- **$p(X=x)$ olasılığı tanımlanır**
- **X zar atılması ile gelecek değerleri gösteren random variable**
- **$x \in \{1,2,3,4,5,6\}$**

$$p(X = 1) = \frac{1}{6}$$

Temel Olasılık

- **Rassal değişken olasılık değeri**

$$1 \geq p(X = x) \geq 0$$

- **Ayrık rassal değişkenin, tüm örnek uzayı üzerinden olasılıkları toplamı**

$$\sum_x p(X = x) = 1$$

Temel Olasılık

- **Rassal değişken olasılığı gösterimi**

$$p(X = x)$$

yerine

$$p(x)$$

olarak da verilebilir

Temel Olasılık

- **Sürekli rassal değişken için belirli bir değerdeki olasılıktan bahsedilemez**

$$x \in \mathbb{R} \implies P(X = x) = 0$$

- **Sürekli rassal değişken için Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (Probability Density Function - PDF) tanımlanır**

$$PDF_X(x) = f_X(x) = \lim_{\Delta \rightarrow 0^+} \frac{P(x < X \leq x + \Delta)}{\Delta}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Temel Olasılık

- **Sürekli rassal değişkenler için Birikimli Dağılım Fonksiyonu (Cumulative Distribution Function - CDF) tanımlanır**

$$CDF_X(x) = P(X \leq x)$$

$$P(a < X \leq b) = CDF_X(b) - CDF_X(a)$$

$$CDF_X(x) = F_X(x) = \int_{-\infty}^x PDF_X(t) dt$$

Temel Olasılık

- **Beklenen Değer (Expected Value) tanımı**

$$E[X] = \sum_x x \cdot p(x)$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx$$

Temel Olasılık

- **Rassal değişkenler için ortalama ve varyans değerinden bahsedelebilir**

$$\bar{X} = E[X]$$

$$\begin{aligned} Var[X] &= E \left[(X - \bar{X})^2 \right] \\ &= E \left[X^2 \right] - (E[X])^2 \end{aligned}$$

Temel Olasılık

- **Normal Dağılım**

$$p(X = x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$

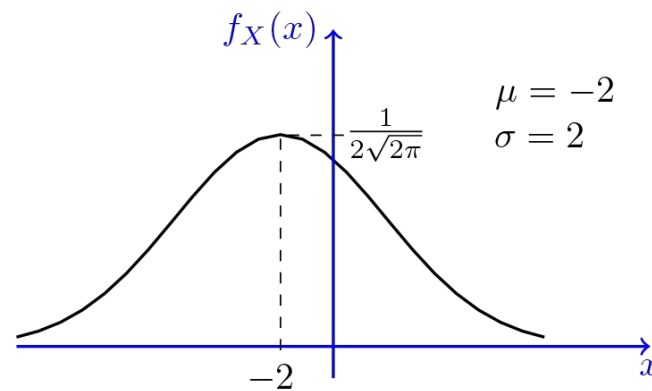
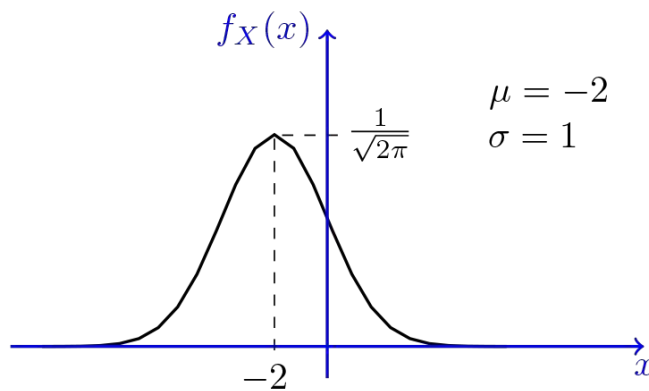
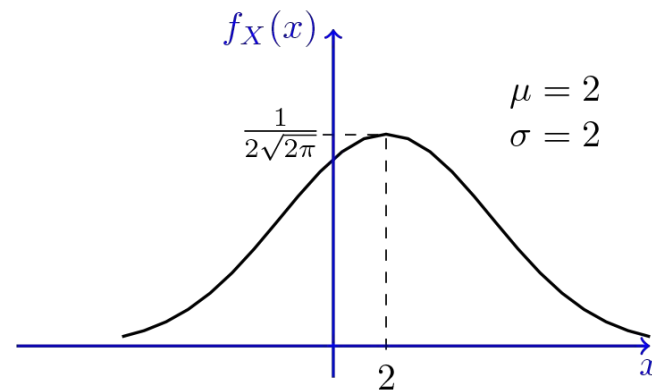
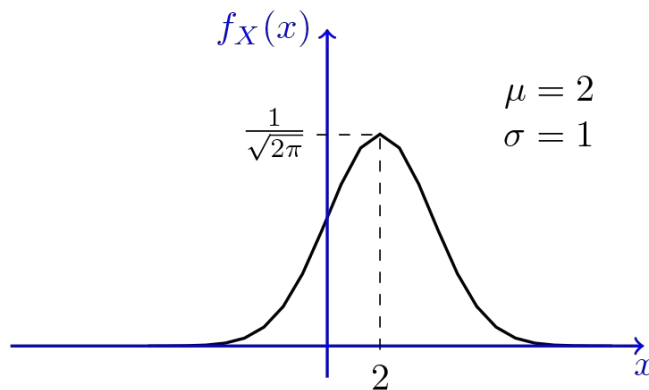
$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \begin{matrix} \bar{X} = \mu \\ Var[X] = \sigma^2 \end{matrix}$$

Temel Olasılık

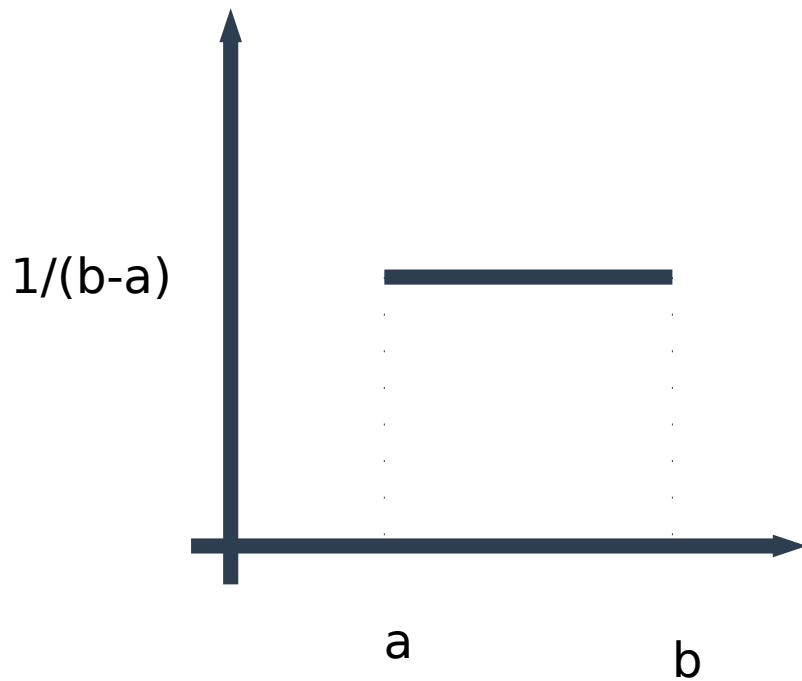
- Normal Dağılım

$$p(X = x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}$$



Temel Olasılık

- **Uniform dağılım, X uniform bir rassal değişken olmak üzere**



$$X \sim U(a, b)$$

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)d(x)$$

$$= \frac{1}{b-a} \int_a^b xd(x)$$

$$= \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b$$

$$= \frac{b+a}{2}$$

Temel Olasılık

$$Var[X] = E[X^2] - E^2[X]$$

$$= \int_a^b x^2 p(x) dx - \left(\int_a^b x p(x) dx \right)^2$$

$$= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \left(\int_a^b \frac{x}{b-a} dx \right)^2$$

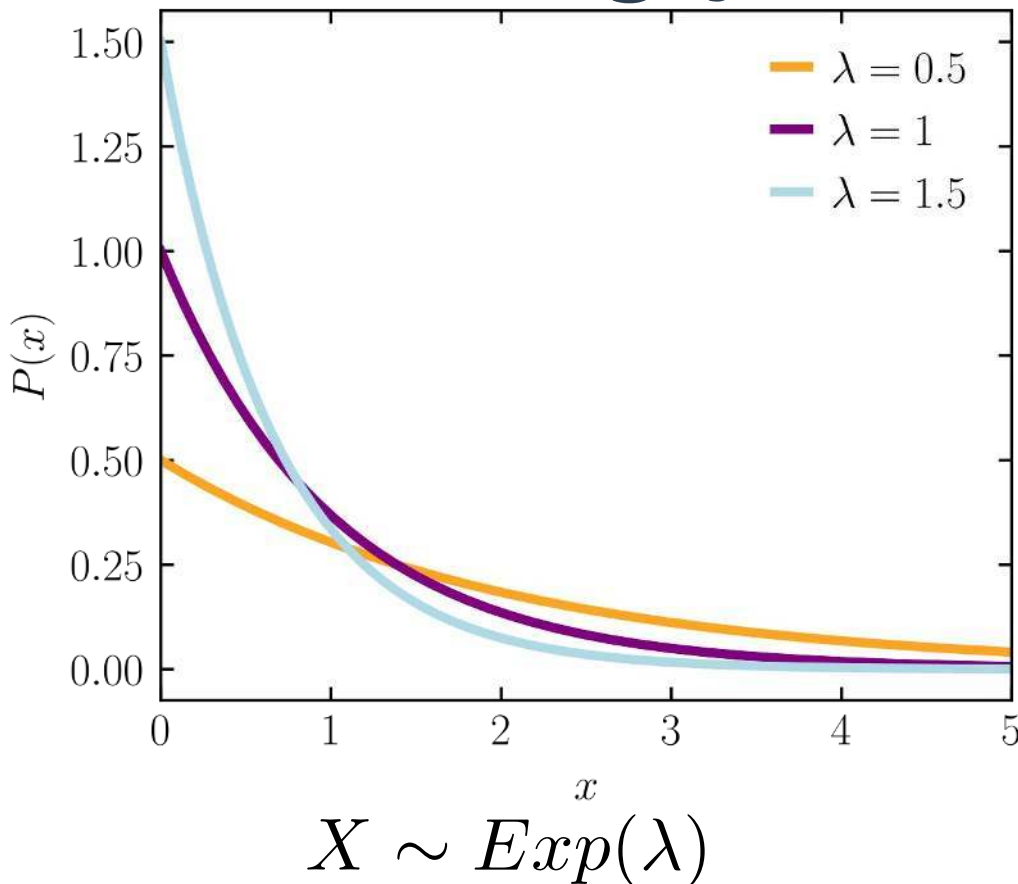
$$= \frac{x^3}{3(b-a)} \Big|_a^b - \left(\frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b \right)^2$$

Temel Olasılık

$$\begin{aligned} \text{Var}[X] &= \frac{b^3 - a^3}{3(b - a)} - \frac{(b^2 - a^2)^2}{4(b - a)^2} \\ &= \frac{(b - a)(b^2 + ab + a^2)}{3(b - a)} - \frac{(b - a)^2(b + a)^2}{4(b - a)^2} \\ &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{(b + a)^2}{4} \\ &= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} \\ &= \frac{(b - a)^2}{12} \end{aligned}$$

Temel Olasılık

- Üstel (exponential) dağılım, X üstel bir rassal değişken olmak üzere



$$X \sim Exp(\lambda) \Rightarrow p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

$$\Rightarrow E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\Rightarrow Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

probability distribution of the time between events that occur continuously and independently at a constant average rate

Temel Olasılık

- **Bölüm sekreterliğine ortalamada 5 dk'da bir, bir öğrenci problemi dolayısıyla başvurmaktadır. Öğrencilerin başvuruları birbirlerinden bağımsızdır. Buna göre iki öğrencinin başvurusu arasında 2 dk olma olasılığı nedir?**

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow p(x = 2) = \lambda e^{-2\lambda}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{\lambda} = 5$$

$$\Rightarrow p(x = 2) = \frac{e^{-\frac{2}{5}}}{5} \simeq 0.13$$

Temel Olasılık

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{\infty} xp(x)dx \\ &= \int_0^{\infty} \underbrace{x}_{\substack{\uparrow \\ v}} \underbrace{\lambda e^{-\lambda x} dx}_{\substack{\uparrow \\ du}} \end{aligned}$$

$$= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx$$

$$= -xe^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = (0 - 0) - (0 - \frac{1}{\lambda}) = \frac{1}{\lambda}$$

$$\int v du = uv - \int u dv$$

$$v = x \Rightarrow dv = dx$$

$$du = \lambda e^{-\lambda x} dx \Rightarrow u = -e^{-\lambda x}$$

Temel Olasılık

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow$$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E^2[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\int v du = uv - \int u dv$$

$$v = x^2 \Rightarrow dv = 2x dx$$

$$du = \lambda e^{-\lambda x} dx \Rightarrow u = -e^{-\lambda x}$$

$$E[X^2] = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx$$

$$= -x^2 e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Temel Olasılık

- **Çok-Değişkenli Normal Dağılım
(Multivariate Normal Distribution)**

$$\mathbf{X}, \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^N \quad \boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

$$p(\mathbf{x}) = \det(2\pi\boldsymbol{\Sigma})^{-\frac{1}{2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right\}$$

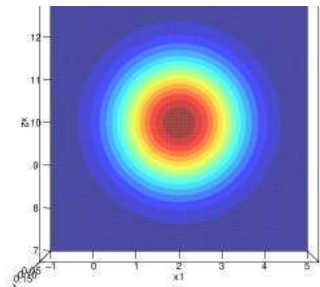
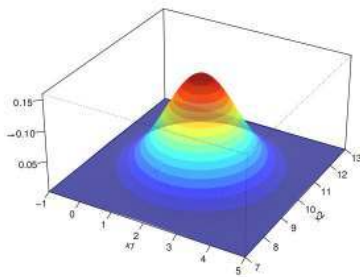
$$\mathbf{X}, \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^2$$
$$\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & 0 \\ 0 & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

• Çok-Değişkenli Normal Dağılım (Multivariate Normal Distribution)

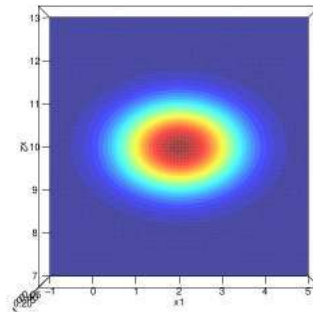
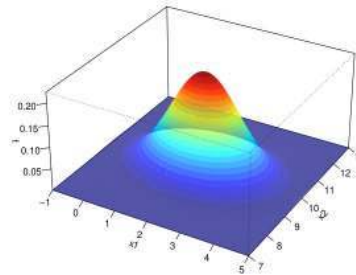
$$\sigma_{11} = \sigma_{22}$$

$$\sigma_{12} = \sigma_{21} = 0$$



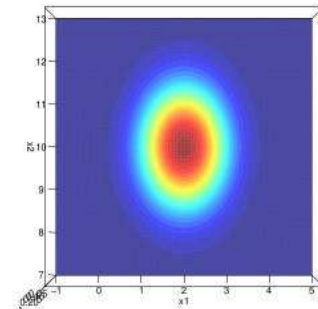
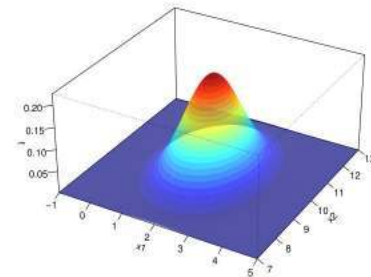
$$\sigma_{11} > \sigma_{22}$$

$$\sigma_{12} = \sigma_{21} = 0$$



$$\sigma_{11} < \sigma_{22}$$

$$\sigma_{12} = \sigma_{21} = 0$$

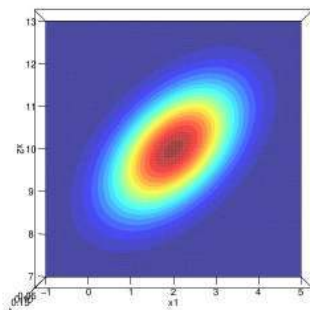
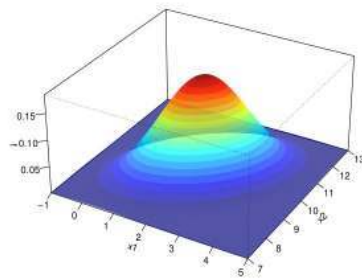


$$\mathbf{X}, \boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^2$$
$$\boldsymbol{\Sigma} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

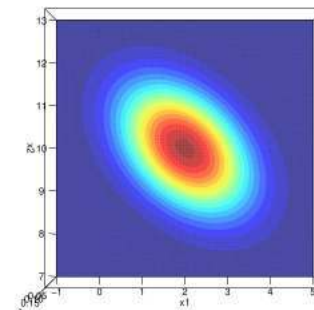
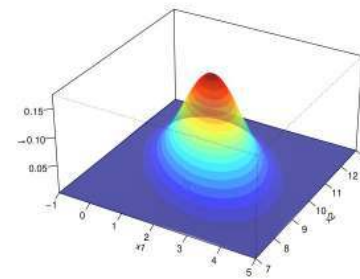
$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

- Çok-Değişkenli Normal Dağılım
(Multivariate Normal Distribution)

$$\sigma_{12} = \sigma_{21} > 0$$



$$\sigma_{12} = \sigma_{21} < 0$$



Temel Olasılık

- **Olasılık Toplama Kuralı**

$$p(X \text{ veya } Y) = p(X) + p(Y) - p(X, Y)$$

- **Zar atıldığında üst yüzüne 2'nin veya 3'ün tam katının gelme olasılığı nedir?**

$$p(2'nin \text{ tam katı}) = \frac{3}{6}$$

$$p(3'ün \text{ tam katı}) = \frac{2}{6}$$

$$p(2'nin \text{ ve } 3'ün \text{ tam katı}) = \frac{1}{6}$$

$$p(2'nin \text{ veya } 3'ün \text{ tam katı}) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6}$$

Temel Olasılık

- İki rassal değişkenin ortak olasılık dağılımı (Joint Probability Distribution) : X rassal değişkeninin x değerini ve Y rassal değişkeninin y değerini birlikte aldığı durum

$$p(X = x, Y = y) = p(x, y)$$

Temel Olasılık

- **Bağımsız rassal değişkenler**

$$X \text{ ve } Y \text{ bağımsız} \iff p(x, y) = p(x) \cdot p(y)$$

- **Bir zar ve bozuk para birlikte atılıyor. Zarın üst yüzeyine 5 ve bozuk paranın üst yüzeyine tura gelme olasılığı nedir?**

$$p(Z = 5) = \frac{1}{6}$$

$$p(P = T) = \frac{1}{2}$$

$$p(Z = 5 \wedge P = T) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Temel Olasılık

- **Koşullu Olasılık (Conditional Probability) : rassal değişkenler birbirleri hakkında bilgi taşır**

$$\begin{aligned} p(x|y) &= p(X = x|Y = y) \\ &= \frac{p(x, y)}{p(y)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X \text{ ve } Y \text{ bağımsız} &\iff p(x|y) = \frac{p(x)p(y)}{p(y)} \\ &= p(x) \end{aligned}$$

Temel Olasılık

- Zarın üst yüzüne çift ve 4'ten büyük bir değer gelme olasılığı nedir?

$$p(Z = \text{even} \wedge Z > 4) = p(Z = \text{even} | Z > 4) \times p(Z > 4)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{\{6\}}{\{5, 6\}}$$

$$\frac{\{5, 6\}}{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}}$$

$$p(Z = \text{even} \wedge Z > 4) = p(Z > 4 | Z = \text{even}) \times p(Z = \text{even})$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{\{6\}}{\{2, 4, 6\}}$$

$$\frac{\{2, 4, 6\}}{\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}}$$

Temel Olasılık

- **Koşullu Olasılık**

$$p(x|y, z) = \frac{p(y|x, z)p(x|z)}{p(y|z)}$$

$$X \text{ ve } Y \text{ bağımsız} \iff p(x, y|z) = p(x|z)p(y|z)$$

$$\text{Koşullu bağımsızlık : } p(x|z) = p(x|z, y)$$

Temel Olasılık

- **Koşullu Olasılık**

$$p(x|y, z) = \frac{p(y|x, z)p(x|z)}{p(y|z)}$$

Bayes kuralından
sonra anlamlı

$$X \text{ ve } Y \text{ bağımsız} \iff p(x, y|z) = p(x|z)p(y|z)$$

$$\text{Koşullu bağımsızlık : } p(x|z) = p(x|z, y)$$

Z bilindiği durumda Y, X'e ilişkin hiç bir bilgi taşımıyorsa

Temel Olasılık

- **Toplam Olasılık Teorisi (Theorem of Total Probability) = Marjinal Olasılık (Marginal Probability)**

$$p(x) = \sum_y p(x|y)p(y)$$

$$p(x) = \int p(x|y)p(y)dy$$

Temel Olasılık

- **Bayes Kuralı**

$$p(x, y) = p(x|y)p(y) = p(y|x)p(x)$$

$$p(x|y) = \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)} = \frac{p(y|x)p(x)}{\sum_{x'} p(y|x')p(x')}$$

$$p(x|y) = \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)} = \frac{p(y|x)p(x)}{\int p(y|x')p(x')dx'}$$

Temel Olasılık

- Bayes Kuralı

$$p(x, y) = p(x|y)p(y) = p(y|x)p(x)$$

$$\begin{aligned} p(x|y) &= \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)} = \frac{p(y|x)p(x)}{\sum_{x'} p(y|x')p(x')} \\ p(x|y) &= \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)} = \frac{p(y|x)p(x)}{\int p(y|x')p(x')dx'} \end{aligned}$$

Posterior Probability

Prior Probability

Data

Temel Olasılık

- **Rassal değişkenin doğrusal fonksiyonunun beklenen değeri ve varyansı**
- **X bir rassal değişken olmak üzere**
- **$Y=aX+b$ ise**

$$\bar{Y} = E[Y] = E[aX + b] = aE[X] + b$$

$$Var(Y) = E \left[(Y - \bar{Y})^2 \right] = a^2 Var(X)$$

Temel Olasılık

- **Bir olasılık dağılımının entropisi**
- **x'in taşıdığı bilgi**

$$\begin{aligned} H_p(x) &= E[-\log_2 p(x)] \\ &= -\sum_x p(x) \log_2 p(x) \\ &= -\int p(x) \log_2 p(x) dx \end{aligned}$$

Temel Olasılık

- Bir olasılık dağılımının entropisi
- x 'in taşıdığı bilgi

$$\begin{aligned} H_p(x) &= E[-\log_2 p(x)] \longrightarrow \text{X kaç bitle kodlanabilir} \\ &= - \sum_x p(x) \log_2 p(x) \\ &= - \int p(x) \log_2 p(x) dx \end{aligned}$$

Durum Tahmini

- **Tanımlar**

- Durum : Robot ve ortama ilişkin tahmin yürütülen bütün tanımlayıcı bilgiler
 - Robot konum, hız, eklem açıları bilgisi
 - Ortamdaki ayırt edici sabit obje ve özelliklerin konum, hız bilgisi
 - Ortamdaki hareketli objelerin konum, hız bilgisi

$$x_t$$

Durum Tahmini

- **Tanımlar**

- Ölçüm : Ortama ilişkin anlık ölçüm, kamera, lazer...

$$z_t$$

- Kontrol : Durum geçişine sebep olacak işlemler, robotun hareket etmesi

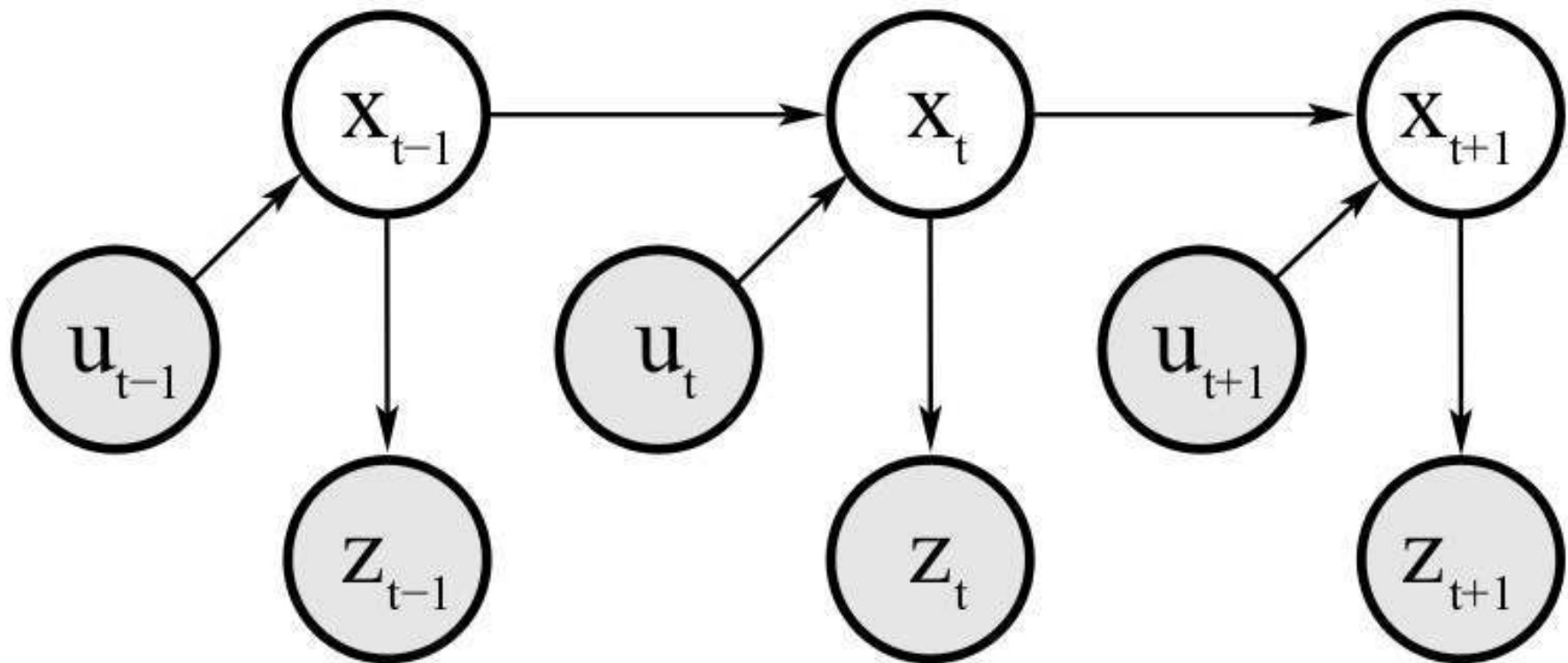
$$u_t$$

Durum Tahmini

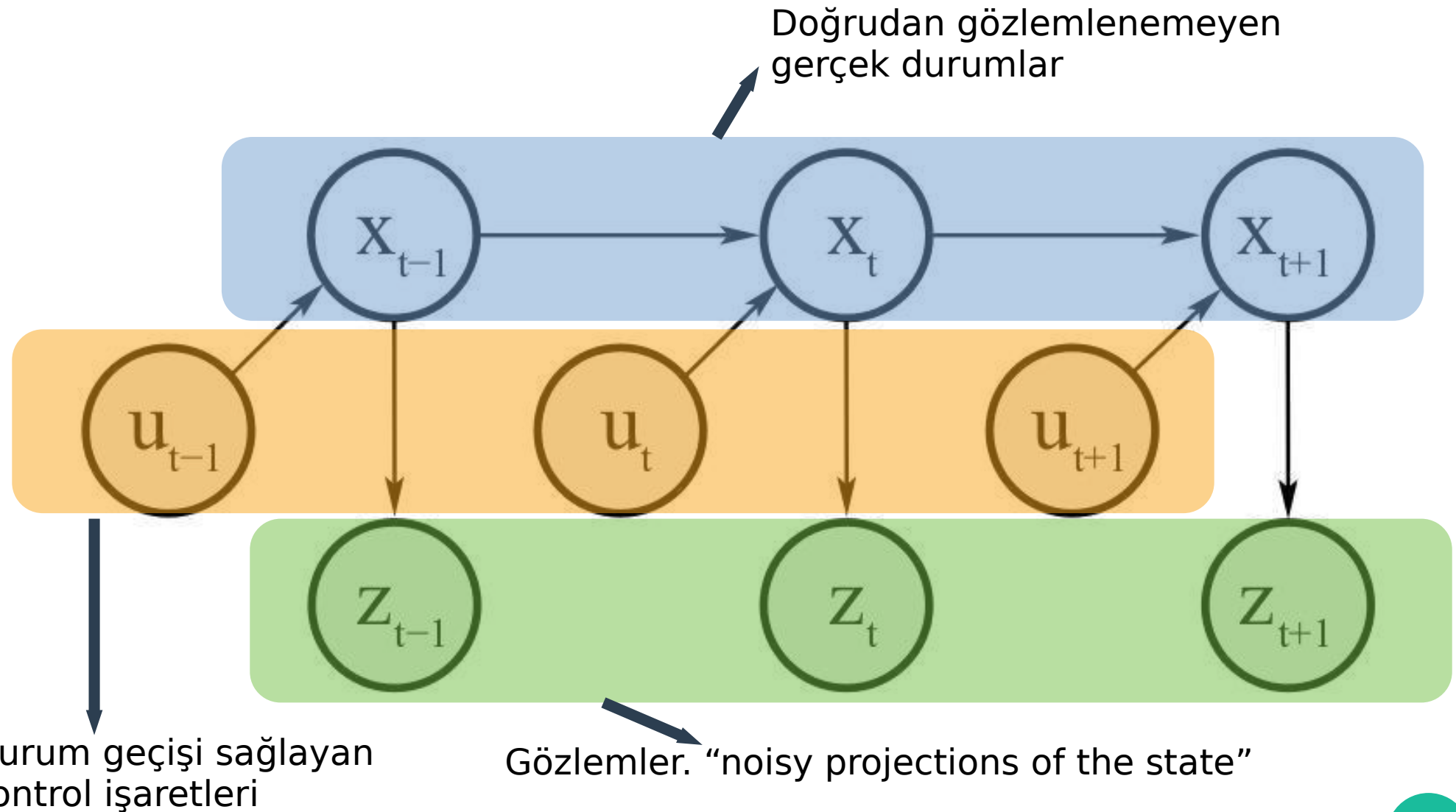
- **Mobil robot : hareket, ölçüm hatalı ve bir belirsizlik taşıyor. Buradan hareketle, robot belirli hareketleri yaptığında ve çeşitli ortam ölçümleri yaptığında robot konumunu belirlemek istesek:**

(burdan sonrasında önce bir kontrol işareti yürütüldüğü, sonrasında bir ölçüm yapıldığı varsayılmıştır)

Durum Tahmini



Durum Tahmini



Durum Tahmini – Hareket modeli

- x_0 ilk konum
- $x_{1:t-1}$ tüm konumların bilgisi
- $z_{1:t-1}$ tüm ölçümlerin bilgisi
- $u_{1:t-1}$ tüm kontrol işaretlerinin üzerine bir de
- u_t yeni kontrol bilgisi eklenirse

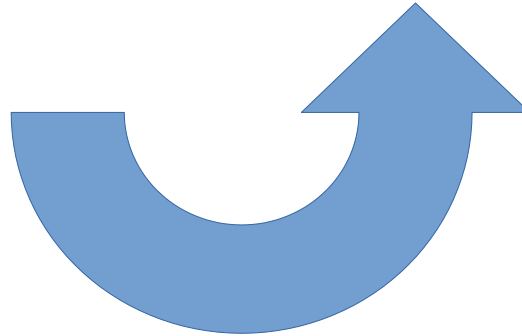
**herhangi bir x_t (sonraki durum)
konumunda bulunma olasılığımızdır:**

$$p(x_t | x_{0:t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t})$$

Durum Tahmini - Hareket modeli

- x_{t-1} önceki konumlar, önceki kontrol işaretleri ve önceki ölçümler ile tahmin edilebildiğinden:

$$p(x_t | x_{0:t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}) = p(x_t | x_{t-1}, u_t)$$



Koşullu bağımsızlık

Durum Tahmini – Ölçüm Modeli

- **Belirli bir konumdayken nasıl yeni bir ölçüm yapabileceğimizi modelleyebiliriz**

$$p(z_t | x_{0:t}, z_{1:t-1}, u_{t-1})$$

- **Koşullu bağımsızlıktan faydalanarak**

$$p(z_t | x_{0:t}, z_{1:t-1}, u_{t-1}) = p(z_t | x_t)$$

Durum Tahmini

- **ölçüm olasılığı (measurement probability)**

$$p(z_t | x_t)$$

- **durum geçiş olasılığı (state transition probability)**

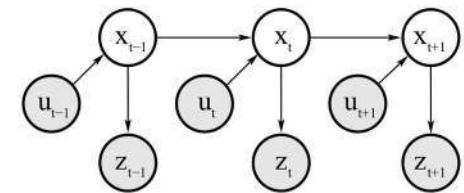
$$p(x_t | x_{t-1}, u_t)$$

Durum Tahmini

- ölçüm olasılığı (measurement probability)

hidden Markov model (HMM)
dynamic Bayes network (DBN)

$$p(z_t | x_t)$$



- durum geçiş olasılığı (state transition probability)

$$p(x_t | x_{t-1}, u_t)$$

Durum Tahmini - Belief - İnanç

- **Durumun doğrudan ölçülemediğinde durum tahmini tekrarlı 2 adımda gerçekleştirilir.**
 - Robot sadece iç sensörleriyle ölçebileceği bir kontrol işareti yürütmüşse (PREDICTION)
$$\overline{bel}(x_t) = p(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t})$$
 - Robot dış sensörleriyle ortama ilişkin bir ölçüm yapmışsa (CORRECTION)

$$bel(x_t) = p(x_t | z_{1:t}, u_{1:t})$$

Durum Tahmini - Belief - İnanç

- İnanç tüm x_t 'leri kapsayan bir olasılık dağılımını verir, sadece bir x_t için olasılık değerini değil

$$\overline{bel}(x_t) = p(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t})$$

$$bel(x_t) = p(x_t | z_{1:t}, u_{1:t})$$

Bayes Filtresi

- **Amaç :**

$$bel(x_t) = p(x_t | z_{1:t}, u_{1:t})$$

- **$bel(x_0)$ uygun şekilde ilklendirilmiş ise Bayes kuralı uygulayarak:**

$$\begin{aligned} p(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}) &= \frac{p(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}) p(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t})}{p(z_t | z_{1:t-1}, u_{1:t})} \\ &= \eta p(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}) p(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}) \end{aligned}$$

Bayes Filtresi

- Bayes kuralı ve koşullu olasılığa göre:

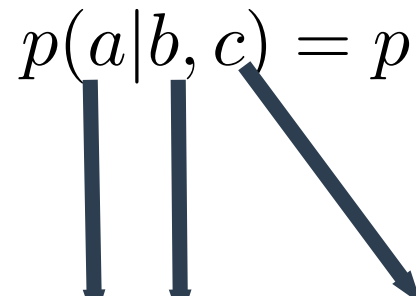
$$p(a|b, c) = \frac{p(b|a, c)p(a|c)}{p(b|c)}$$
$$p(x_t|z_{1:t}, u_{1:t}) = \frac{p(z_t|x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t})p(x_t|z_{1:t-1}, u_{1:t})}{p(z_t|z_{1:t-1}, u_{1:t})}$$
$$= \eta p(z_t|x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t})p(x_t|z_{1:t-1}, u_{1:t})$$

Bayes Filtresi

- **Koşullu bağımsızlık kuralına göre:**

c, b verildiğinde a'ya ilişkin bir bilgi taşımıyorsa

$$p(a|b, c) = p(a|b)$$


$$\begin{aligned} p(x_t|z_{1:t}, u_{1:t}) &= \eta p(z_t|x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}) p(x_t|z_{1:t-1}, u_{1:t}) \\ &= \eta p(z_t|x_t) p(x_t|z_{1:t-1}, u_{1:t}) \end{aligned}$$

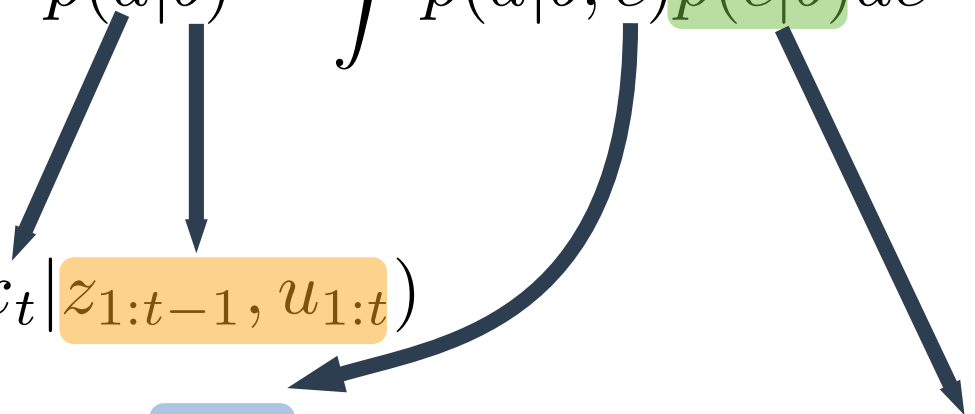
Bayes Filtresi

- Elde edilen **PREDICTION** terimi yerine yazılırsa $bel(x_t)$, $\overline{bel}(x_t)$ cinsinden yazılmış olur

$$\begin{aligned} p(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}) &= \eta p(z_t | x_t) p(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}) \\ &= \eta p(z_t | x_t) \overline{bel}(x_t) \end{aligned}$$

Bayes Filtresi

- $\overline{bel}(x_t)$ terimi koşullu toplam olasılık kuralına göre yazılırsa:

$$\begin{aligned} p(a|b) &= \int p(a|b, c) p(c|b) dc \\ \overline{bel}(x_t) &= p(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}) \\ &= \int p(x_t | x_{t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}) p(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}) dx_{t-1} \end{aligned}$$


Bayes Filtresi

- Koşullu bağımsızlık kuralına göre**

c, b verildiğinde a'ya ilişkin bir bilgi taşımıyorsa

$$\begin{aligned}\overline{bel}(x_t) &= \\ &= \int p(x_t | \boxed{x_{t-1}}, \boxed{z_{1:t-1}}, \boxed{u_{1:t-1}}, \boxed{t}) p(x_{t-1} | \boxed{z_{1:t-1}}, \boxed{u_{1:t-1}}, \boxed{t}) dx_{t-1} \\ &= \int p(x_t | x_{t-1}, u_t) p(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t-1}) dx_{t-1}\end{aligned}$$

Bayes Filtresi

- Elde edilen **CORRECTION** terimi yerine yazılırsa $\overline{bel}(x_t)$, $bel(x_{t-1})$ cinsinden yazılmış olur

$$bel(x_{t-1}) = p(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t-1})$$

$$\begin{aligned}\overline{bel}(x_t) &= \int p(x_t | x_{t-1}, u_t) p(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t-1}) dx_{t-1} \\ &= \int p(x_t | x_{t-1}, u_t) bel(x_{t-1}) dx_{t-1}\end{aligned}$$


Bayes Filtresi - Algoritma

Algorithm 1: Bayes Filter

input : $bel(x_{t-1}), u_t, z_t$

output: $bel(x_t)$

```
1  $\eta \leftarrow 0$ ;  
2 forall  $x_t$  do  
3    $\overline{bel}(x_t) = \int p(x_t|x_{t-1}, u_t)bel(x_{t-1})dx_{t-1}$ ;  
4    $bel(x_t) = p(z_t|x_t)\overline{bel}(x_t)$  ;  
5    $\eta \leftarrow \eta + bel(x_t)$ ;  
6 end  
7 forall  $x_t$  do  
8    $bel(x_t) \leftarrow \frac{1}{\eta}bel(x_t)$ ;  
9 end
```
